

Plusieurs appareils de mesure, comme le pendule de Cavendish ou le galvanomètre, utilisent les propriétés de torsion des fils rectilignes ou spirales.

On considère un pendule de torsion constitué, d'un fil en acier, vertical, de constante de torsion C , et d'une barre AB , homogène, suspendue en son centre d'inertie G à l'extrémité libre du fil (Figure 1).

On désigne par J_{Δ} , le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation (Δ) colinéaire au fil de torsion.

On tourne la barre AB , autour de (Δ) , dans le sens positif d'un angle θ_m par rapport à la position d'équilibre, et on l'abandonne sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine des temps. Il effectue un mouvement de rotation sinusoïdal.

On étudie le pendule dans un repère galiléen lié à la terre.

On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre.

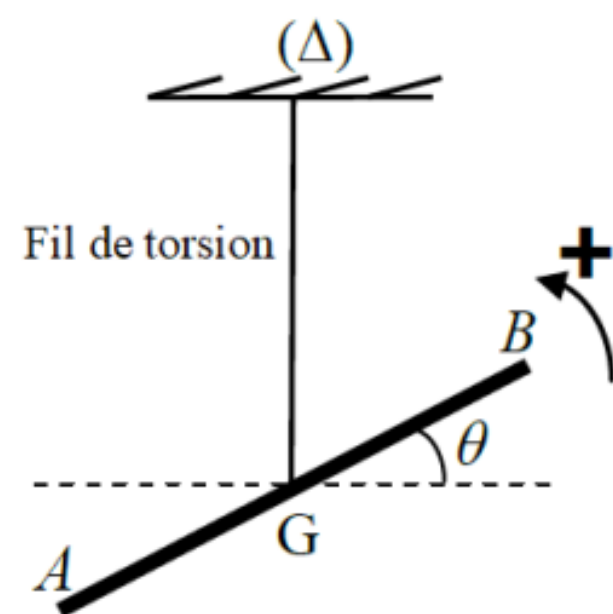


Figure 1

La position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion ($E_{Pt} = 0$ lorsque $\theta = 0$), et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{PP} = 0$).

On donne : Le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation (Δ) : $J_{\Delta} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$.
La courbe de la figure 2, représente les variations de l'énergie potentielle de torsion E_{Pt} en fonction du temps.

- 1- Déterminer l'énergie mécanique E_m de ce pendule.
- 2- Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du pendule à l'instant $t_1 = 0,5 \text{ s}$.
- 3- Calculer le travail W du couple de torsion entre les instant $t_0 = 0$ et t_1 .

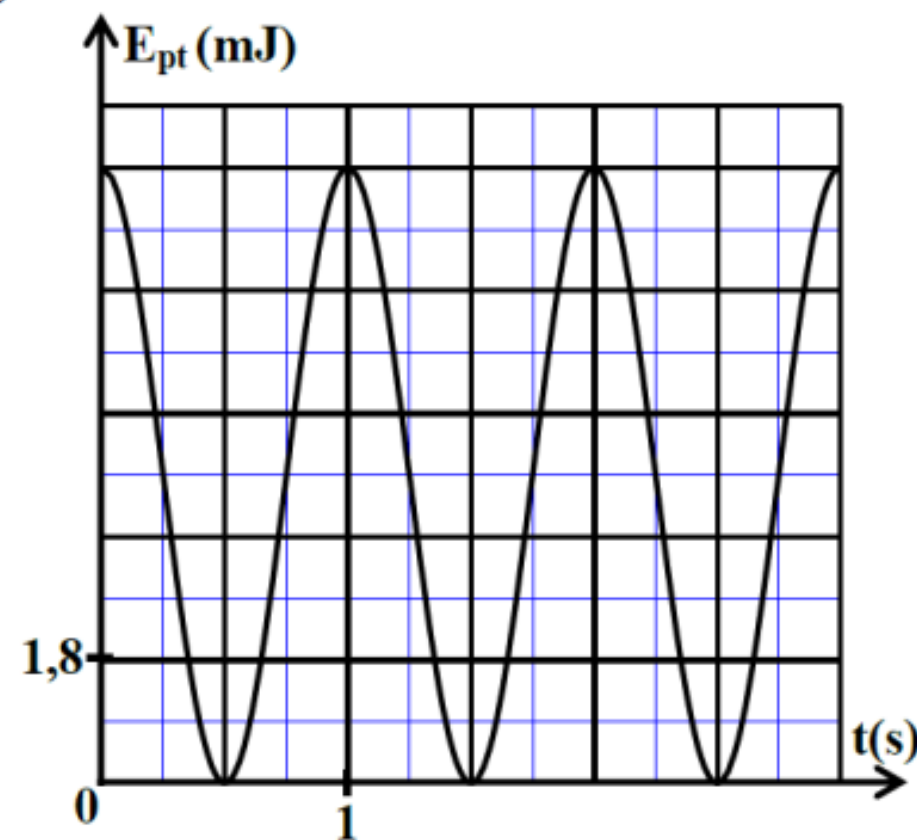


Figure 2

Cet exercice a pour objectif d'étudier le mouvement d'un pendule de torsion et de déterminer quelques grandeurs liées à ce mouvement.

On dispose d'un pendule de torsion constitué d'un fil métallique, de constante de torsion C et d'une tige MN homogène fixée en son centre d'inertie G à l'une des extrémités du fil. L'autre extrémité du fil est fixée en un point P d'un support (figure 4).

La tige peut effectuer un mouvement de rotation sans frottement autour de l'axe (Δ) confondu avec le fil métallique. Le moment d'inertie de la tige MN par rapport à cet axe est $J_{\Delta} = 4.10^{-4} \text{ kg.m}^2$.

On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère la position de la tige MN à chaque instant t par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre stable (figure 4).

On choisit la position d'équilibre stable comme référence de l'énergie potentielle de torsion ($E_{\text{pt}} = 0$) et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie

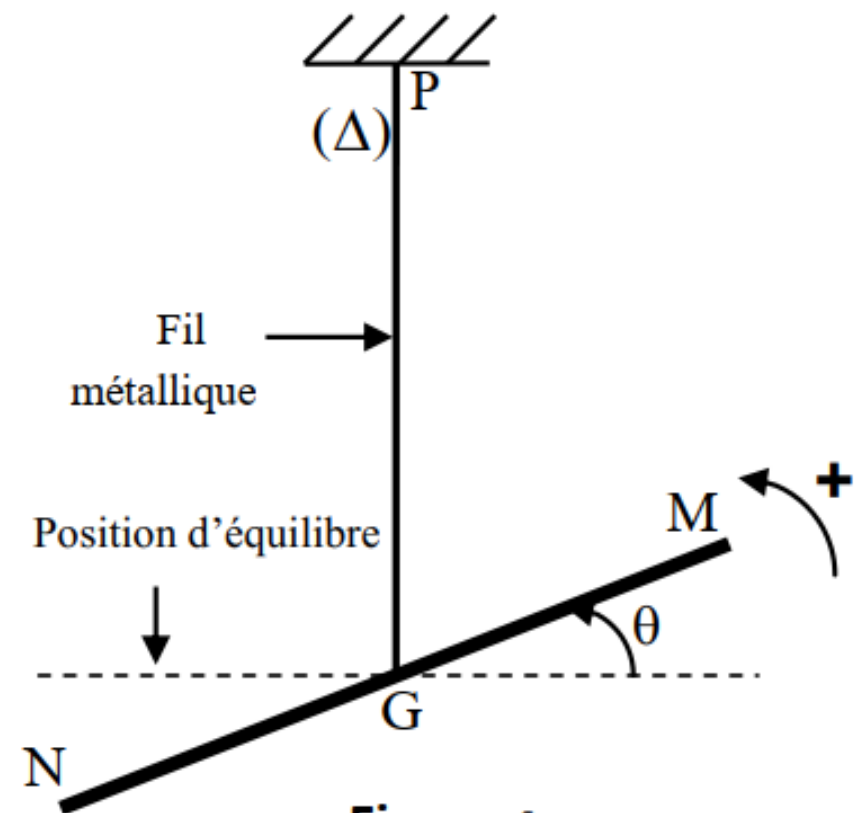


Figure 4

On prendra $\pi^2 = 10$.

Le pendule effectue des oscillations

d'amplitude $\theta_m = \frac{\pi}{4}$ rad. L'étude

expérimentale a permis d'obtenir la courbe de la figure 5 représentant les variations de la vitesse angulaire de l'oscillateur en fonction du temps.

1- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule.

2-La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $\theta(t) = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$ où T_0 est la période propre du pendule.

2-1- Montrer que l'expression numérique de la vitesse angulaire, exprimée en rad.s^{-1} , s'écrit :

$$\dot{\theta}(t) = 4 \cdot \sin\left(1,6\pi t + \frac{7\pi}{6}\right).$$

2-2-Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil.

3-Trouver la valeur de l'énergie mécanique de l'oscillateur et en déduire la valeur de son énergie potentielle à l'origine des dates $t=0$.

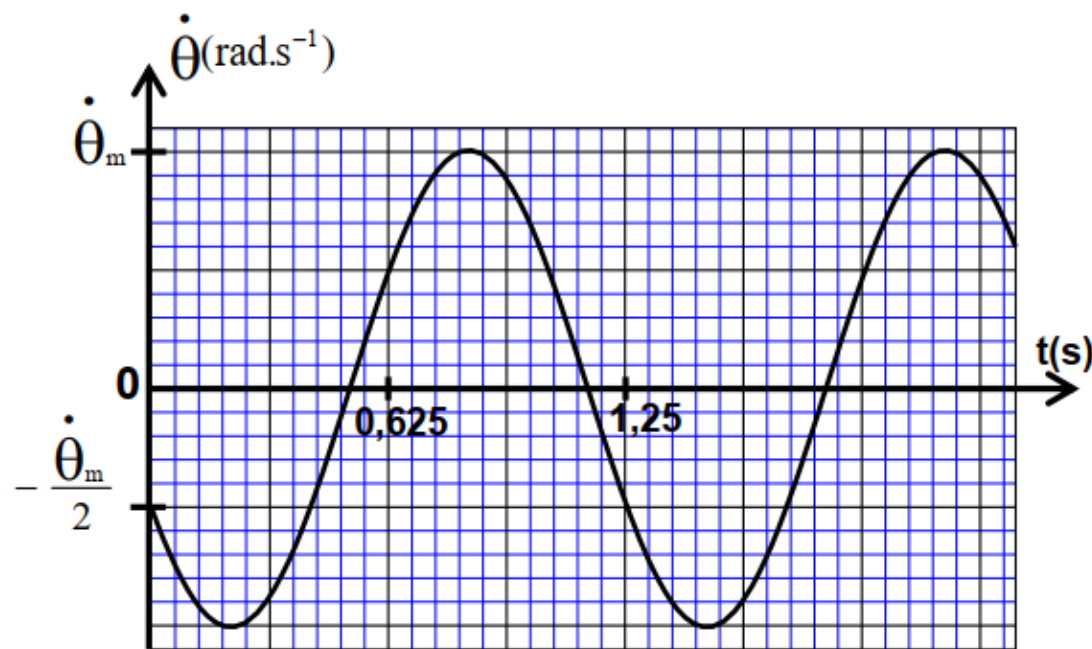


Figure 5

Le pendule de torsion permet de déterminer quelques grandeurs physiques caractéristiques de la matière, comme la constante de torsion des matériaux solides déformables, et les moments d'inertie des oscillateurs mécaniques.

On étudiera de façon simplifiée, la méthode de détermination de la constante de torsion d'un fil métallique, et quelques grandeurs dynamiques et cinématiques, en exploitant les diagrammes d'énergie du pendule de torsion.

Le pendule de torsion se compose d'un fil de torsion vertical de constante de torsion C , et d'une barre AB homogène, de moment d'inertie $J_{\Delta} = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ kg.m}^2$ par rapport à un axe vertical (Δ) colinéaire au fil et passant par le centre d'inertie G de la barre.

On tourne la barre, horizontalement, dans le sens positif, autour de (Δ) , d'un angle $\theta_m = 0,4 \text{ rad}$ par rapport à la position d'équilibre, et on la lâche sans vitesse initiale à un instant $t = 0$, considéré comme origine des temps.

On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre (Figure 1)

On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à la terre et supposé galiléen.

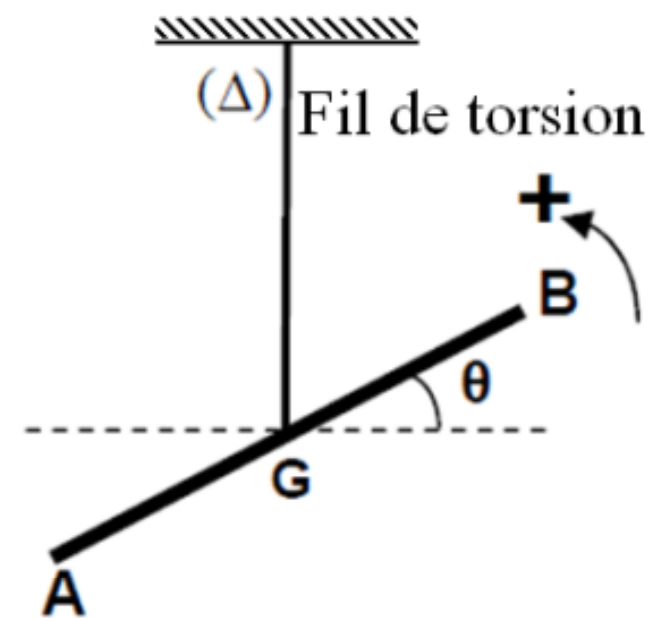


Figure 1

La position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion, et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On néglige tous les frottements.

Les courbes (a) et (b) de la figure 2, représentent les variations, en fonction du temps, des énergies : potentielle E_p et cinétique E_c , de l'oscillateur.

- 1= Affecter, à chaque courbe, l'énergie correspondante. Justifier.
- 2= Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil métallique.
- 3= Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire à l'instant de passage de l'oscillateur par une position d'abscisse angulaire $\theta_1 = 0,2$ rad.
- 4= Calculer le travail du couple de torsion W_C lorsque l'oscillateur passe de la position d'équilibre repérée par l'abscisse angulaire $\theta = 0$, à la position repérée par l'abscisse angulaire θ_1 .

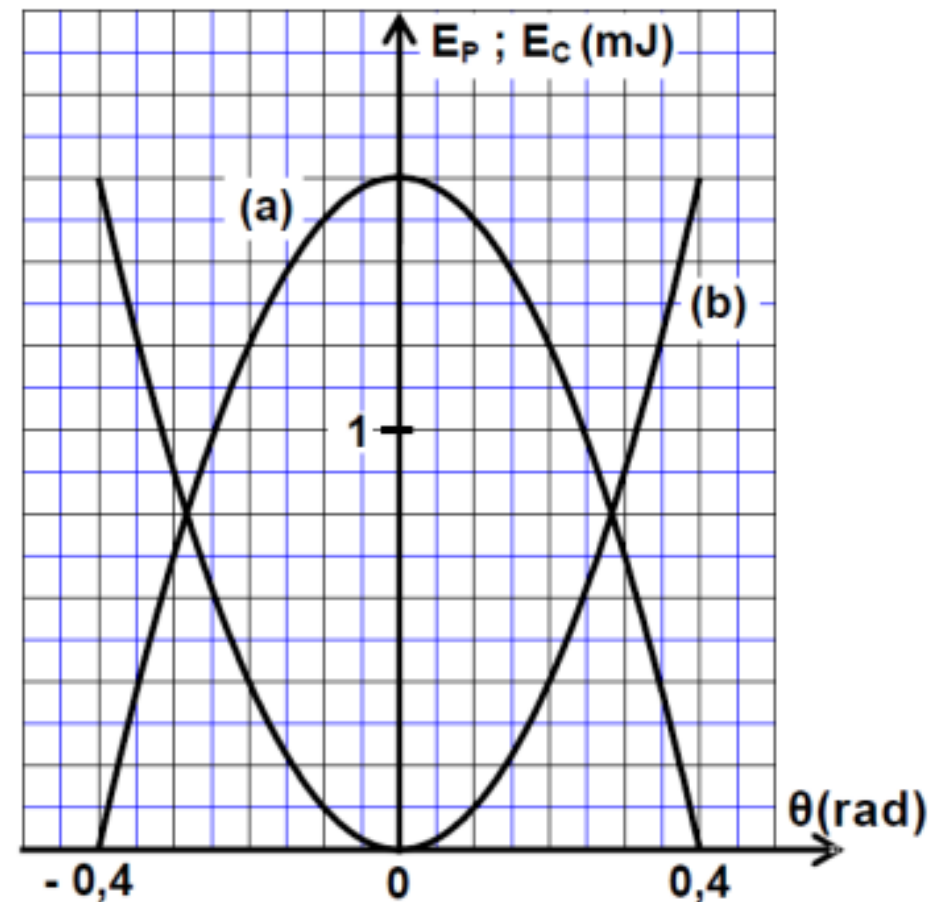


Figure 2

Le savant Cavendish, a réalisé en 1778 la 1^{ère} expérience utilisant la balance de torsion pour déterminer la valeur de la constante de gravitation universelle G , il a trouvé $G = 6,67.10^{-11} \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$. Désormais, il devient possible de calculer les vitesses des satellites artificiels et naturels sur leurs orbites, par application de la deuxième loi de Newton.

La balance de torsion utilisée par Cavendish est un pendule de torsion, constitué d'une barre homogène, de masse négligeable, portant à ses extrémités de corps de même masse, et suspendue de son milieu par un fil de torsion de constante de torsion C , accroché à un support fixe (figure 1).

Le moment d'inertie du système {barre, corps} par rapport à l'axe de rotation (Δ) confondu avec le fil de torsion vertical est $J_{\Delta} = 1,46 \text{ kg.m}^2$.

La mesure de la période des oscillations par Cavendish a donné $T = 7 \text{ min}$.

On donne : masse de la terre $M_T = 5,98.10^{24} \text{ kg}$. On prendra $\pi^2 = 10$.

1- Détermination de la vitesse d'un satellite artificiel:

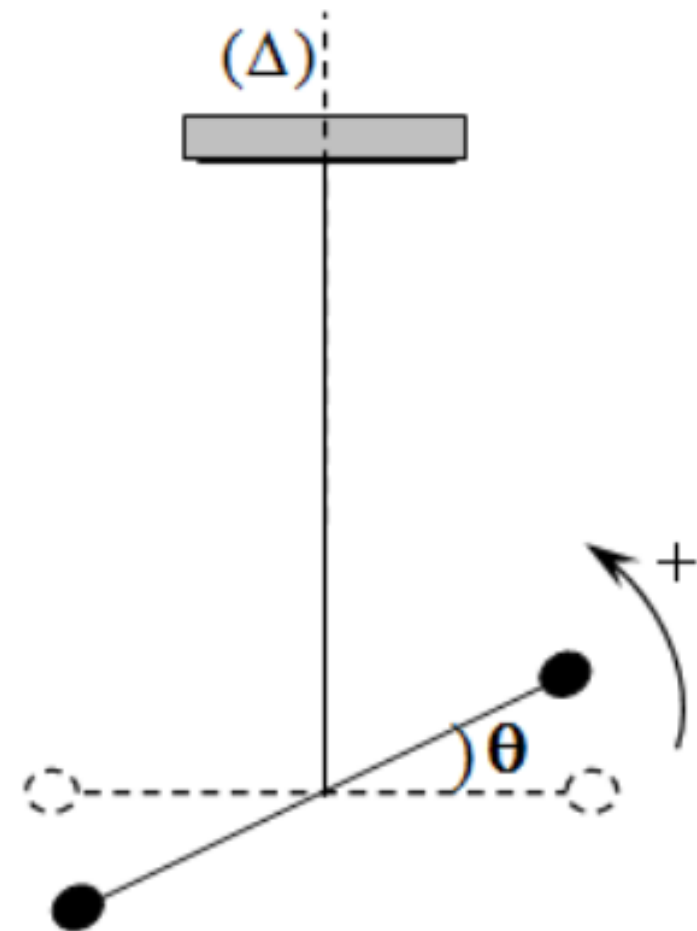
Dans le repère géocentrique, l'orbite d'un satellite artificiel est circulaire, de centre confondu avec le centre de la terre et de rayon $r = 7000 \text{ km}$.

Par application de la 2^{ème} loi de Newton, déterminer l'expression de la vitesse linéaire v du satellite artificiel, en fonction de : G , r et la masse de la terre M_T . Calculer la valeur de v .

2- Etude du pendule de torsion :

On néglige tous les frottements et on note :

- θ : l'abscisse angulaire de torsion du fil ;
- $\frac{d\theta}{dt}$: la vitesse angulaire ;
- $\frac{d^2\theta}{dt^2}$: l'accélération angulaire.



2-1- Etablir l'équation différentielle traduisant les variations de l'abscisse angulaire θ au cours des oscillations du pendule.

2-2- La solution de cette équation s'écrit sous la forme : $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$;

En utilisant l'équation différentielle et sa solution, trouver l'expression de la période propre T_0 des oscillations du pendule, en fonction de C et J_Δ . En déduire la constante de torsion C du fil utilisé par Cavendish.

3- Exploitation du graphe $\theta = f(t)$:

Deux expériences ont été réalisées pour déterminer la période des oscillations du pendule ; l'une en présence de frottements et l'autre en l'absence des frottements.

Les courbes A et B de la figure 2, modélisent l'évolution de l'abscisse angulaire θ de torsion du fil au cours du temps dans chacune des deux expériences.

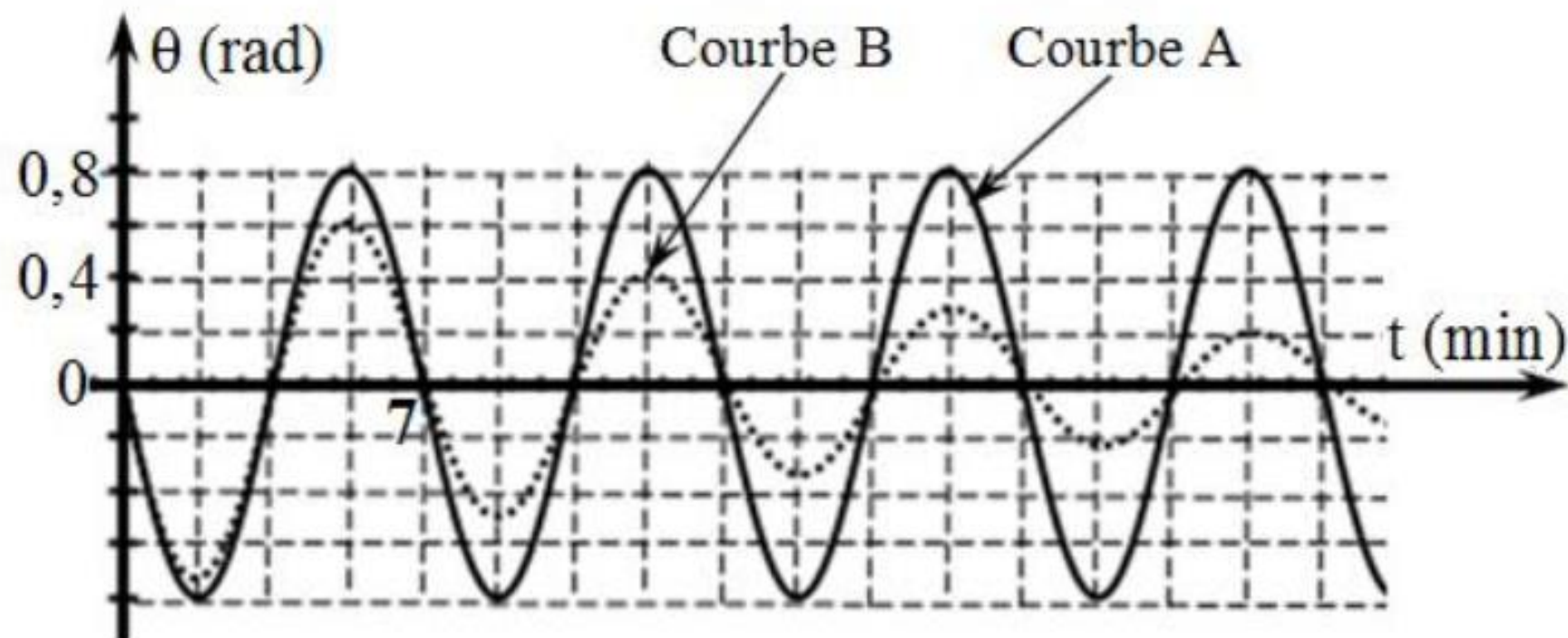


Figure 2

- 3-1-** Préciser la courbe correspondante au régime pseudopériodique. Justifier votre réponse.
- 3-2-** Déterminer, à partir de la figure 2, en l'absence des frottements, la valeur de la vitesse angulaire du mouvement du pendule de torsion à l'instant $t = 0$.

Le système mécanique oscillatoire est un système qui effectue un mouvement périodique autour de sa position d'équilibre stable . Parmi ces oscillateurs on cite le pendule de torsion .
L'objectif de cette partie est l'étude du mouvement d'un pendule de torsion.

Le pendule de torsion représenté sur la figure 1 est constitué d'un fil de torsion de constante de torsion C_0 et de longueur ℓ , et d'une tige homogène AB .

On fixe la tige AB par son milieu au fil de torsion en un point O qui divise le fil en deux parties :

- Une partie OM de longueur z et de constante de torsion C_1 ;
- Une partie ON de longueur $\ell - z$ et de constante de torsion C_2 .

Lorsque le fil est tordu d'un angle θ , la partie OM exerce sur la tige un couple de torsion de moment $M_1 = -C_1\theta$, et la partie ON exerce sur la tige un couple de torsion de moment $M_2 = -C_2\theta$.

On exprime la constante de torsion C d'un fil de torsion de longueur L par la relation $C = \frac{k}{L}$ avec k une constante qui dépend du matériau constituant le fil de torsion et du diamètre de ce fil .

J_Δ représente le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation (Δ) confondu avec le fil de torsion

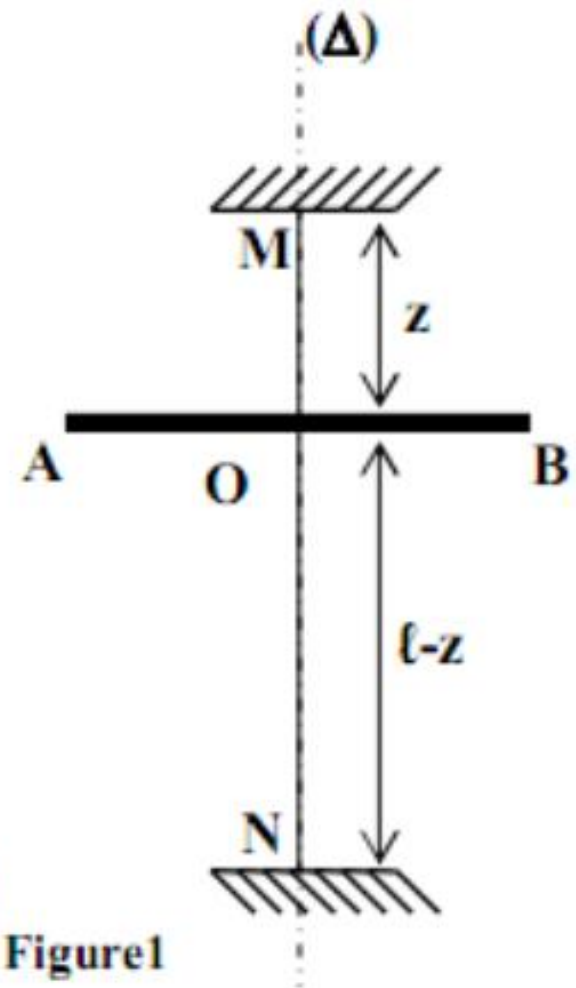


Figure1

Au début le fil de torsion est non tordu et la tige AB est horizontale .

On fait tourner la tige AB autour de l'axe (Δ) d'un angle θ_m de sa position d'équilibre stable et on l'abandonne sans vitesse initiale , elle effectue alors des oscillations dans le plan horizontal .

On repère la position de la tige AB à une date t par l'abscisse angulaire θ que fait la tige à cet instant avec la droite horizontale confondue avec la position d'équilibre de la tige.

On néglige tous les frottements .

1- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique relative à la rotation , montrer que

$$\text{l'équation différentielle du mouvement de ce pendule s'écrit : } \ddot{\theta} + \frac{C_0 \cdot \ell^2}{J_{\Delta} \cdot z \cdot (\ell - z)} \cdot \theta = 0 .$$

2- Trouver l'expression littérale de la période propre T_0 de l'oscillateur pour que la solution de

$$\text{l'équation différentielle soit : } \theta = \theta_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{T_0}\right) .$$

3- La courbe de la figure 2 représente la variation de l'accélération angulaire de la tige en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas où $z = \frac{\ell}{2}$.

3.1- Déterminer la valeur de T_0 dans ce cas .

3.2- On choisit le plan horizontal qui contient la tige AB comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et on choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion la position d'équilibre de la tige où $\theta=0$.

a- Déterminer dans le cas où $z = \frac{\ell}{2}$, l'expression de l'énergie mécanique E_m de l'oscillateur à un instant t en fonction de J_Δ , C_0 , θ et la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de la tige AB.

b- Sachant que $E_m = 4.10^{-3} \text{ J}$, Calculer C_0 . On prend $\pi^2 = 10$.

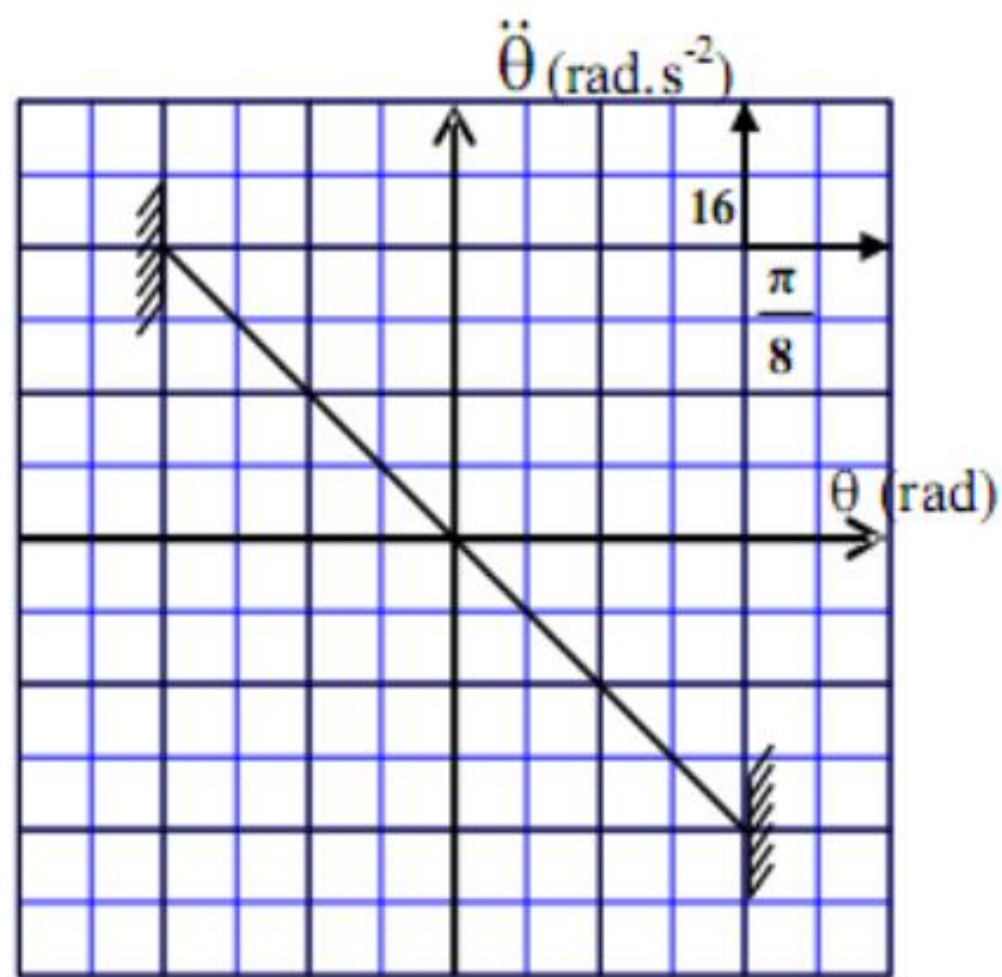


Figure2

Un gravimètre est un instrument qui permet de mesurer l'intensité de la pesanteur g avec une bonne précision.

On modélise un gravimètre par un oscillateur constitué par :

- une tige OA de centre d'inertie G, de masse m et de moment d'inertie J_A par rapport à l'axe de rotation (Δ) horizontal passant par le point O. La tige est susceptible de tourner autour de l'axe (Δ) dans le plan vertical (Oxy) et son centre d'inertie G se trouve à la distance $OG = \ell$ de l'axe (Δ) (figure 3).
- un ressort spirale tend à ramener la tige en position verticale en exerçant sur celle-ci un couple de moment $M_A = -C.\theta$ par rapport à l'axe de rotation (Δ) où C est une constante positive et θ l'angle de rotation exprimé en radian.

Données : - $m = 0,1 \text{ kg}$; $\ell = 58,4 \text{ cm}$;

- $J_A = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ kg.m}^2$; $C = 1,4 \text{ N.m.rad}^{-1}$

- Pour les petits angles : $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ et $\sin \theta \approx \theta$ où θ est

exprimé en radian ;

- On prend : $\pi^2 = 10$.

On néglige les frottements.

On repère la position de la tige OA à chaque instant t par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre stable.

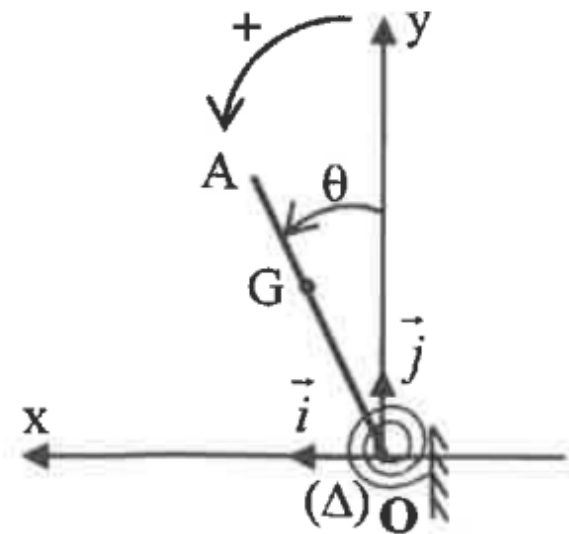


Figure 3

On écarte la tige de sa position d'équilibre verticale d'un angle θ_m petit dans le sens positif et on la lâche sans vitesse initiale à l'instant de date $t=0$.

On étudie le mouvement de l'oscillateur dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

1- Etablir, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire θ dans le cas de faibles amplitudes. **(0,5 pt)**

2- On choisit la position où $\theta=0$ comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion ($E_{pt}=0$) et le plan horizontal passant par O comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp}=0$).

2-1- Montrer que l'expression de l'énergie potentielle totale de l'oscillateur $E_p = E_{pp} + E_{pt}$ à un instant t

est : $E_p = \frac{1}{2}(C - mg\ell)\theta^2 + mg\ell$. **(0,75 pt)**

2-2- Par une étude énergétique, établir de nouveau l'équation différentielle du mouvement dans le cas de faibles amplitudes. **(0,5 pt)**

2-3- Dans le cas où $C > mg\ell$, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme :

$$\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right).$$

2-3-1- Trouver l'expression de la période propre T_0 en fonction de C, m, ℓ, J_Δ et g . **(0,5 pt)**

2-3-2- Calculer g sachant que $T_0 = 1,1 \text{ s}$. **(0,5 pt)**

2-4- La courbe de la figure 4 représente les variations de l'énergie potentielle totale E_p en fonction de θ .

2-4-1- Déterminer graphiquement la valeur de l'énergie mécanique. **(0,25 pt)**

2-4-2- Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ pour $\theta = 0,125 \text{ rad}$. **(0,5 pt)**

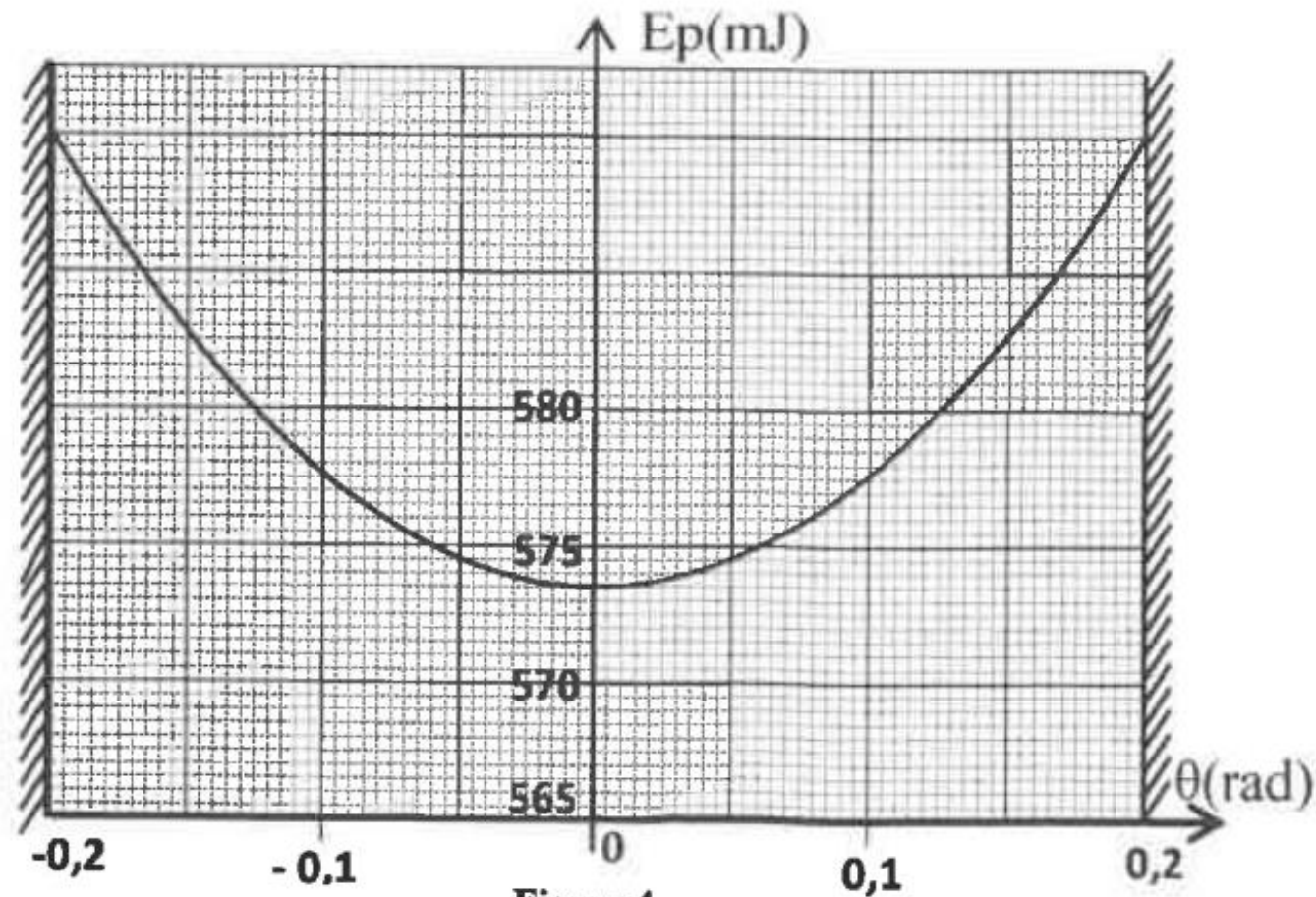


Figure 4